

Examen-1-2020-2021.pdf



ingenieracasi



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos



Probabilidades y Estadística II

Examen jueves 15 abril 2021 Soluciones — Unidad Didáctica

1

Soluciones

1. Los valores de voltaje obtenidos por un voltímetro siguen una distribución uniforme sobre el intervalo $(\theta, \theta + 1)$, donde θ es valor verdadero (pero desconocido) del voltaje. Suponiendo que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son n muestras aleatorias de voltaje,
 - (a) demuestra que $\bar{Y}$ es un estimador sesgado de θ y calcula su sesgo.
 - (b) encuentra una función de $\bar{Y}$ que sea un estimador no sesgado de θ .
 - (c) calcula el $ECM(\bar{Y})$ cuando se usa $\bar{Y}$ como un estimador de θ .

Nota: recuerda que una distribución uniforme $U(a, b)$ tiene una función de densidad $f(x) = \frac{1}{b-a}$ con $a \leq x \leq b$, una media $\frac{a+b}{2}$ y una varianza $\frac{(b-a)^2}{12}$.

Solución:

- a) $E(Y_i) = \theta + 0.5$, por lo que $E(\bar{Y}) = \theta + 0.5$ y $Sesgo(\bar{Y}) = 0.5$.
 - b) $\bar{Y} - 0.5$
 - c) como $Var(\bar{Y}) = 1/(12n)$ tenemos $ECM(\bar{Y}) = 1/(12n) + 0.25$. ($sesgo^2 = 0.5^2 = 0.25$)
2. Se hizo una prueba de matemáticas a una clase de 50 estudiantes seleccionados al azar (grupo 1), y también a una clase de 45 estudiantes seleccionados al azar de otra aula (grupo 2). Para el grupo 1, la media de la muestra es de 75 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 10 puntos. Para el grupo 2, la media de la muestra es de 72 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 8 puntos.
 - (a) Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en las puntuaciones medias.
 - (b) ¿Qué suposiciones son necesarias?

Solución:

- a) Dado que ambos tamaños de muestra son grandes, podemos usar el siguiente intervalo de confianza para calcular la diferencia de medias de la población:

$$75 - 72 \pm 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{50} + \frac{8^2}{45}} = 3 \pm 3.63, \text{ es decir, } (-0.63, 6.63).$$

- b) Muestras grandes ($n > 30$).

Estadístico	Método 1	Método 2
Número de niños en el grupo	11	14
media	64	69
cuasivarianza (σ^2)	52	71

3. Se han usado dos métodos para enseñar a leer a dos grupos de niños de primaria seleccionados aleatoriamente. Se evaluaron mediante un examen de comprensión lectora al finalizar del período de enseñanza. Las medias muestrales y cuasivarianzas calculadas a partir de las calificaciones del examen se muestran en la siguiente tabla.
- (a) Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias. Asuma que las varianzas de las dos poblaciones son iguales.
 - (b) ¿Qué suposiciones adicionales son necesarias?
 - (c) ¿Podemos afirmar que un método es mejor que otro?

Solución:

a) la varianza ponderada es $s_p^2 = \frac{10(52) + 13(71)}{23} = 62.74$. El IC para $\mu_1 - \mu_2$ con confianza del 95% es

$$64 - 69 \pm 2.096 \sqrt{62.74 \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{14} \right)} = -5 \pm 6.60, \text{ es decir, } (-11.60, 1.60).$$

b) muestras aleatorias y que siguen una distribución normal.

c) No. El intervalo cubre valores positivos y negativos.

4. La tasa de asmáticos en España se corresponde con sólo uno de los siguientes valores de prevalencia: 5%, 7%, 9%, 11% y 13%. La distribución de probabilidad a priori para cada valor de prevalencia es 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 y 0.1, respectivamente. Se realiza una encuesta sobre 200 habitantes elegidos al azar y se observa que 11 de ellos son asmáticos.
- (a) ¿Cuál es el valor esperado de la prevalencia a priori?
 - (b) ¿Cuál es el valor esperado de la prevalencia a posteriori?

Solución:

a) Denotemos con θ la prevalencia. Entonces el valor esperado de la prevalencia es $E(\theta) = 0.05 \cdot 0.1 + 0.07 \cdot 0.2 + 0.09 \cdot 0.4 + 0.11 \cdot 0.2 + 0.13 \cdot 0.1 = 0.09$. La verosimilitud de uno de los modelos posibles, por ejemplo, el que afirma que la tasa de asmáticos 0.05 es: $\binom{200}{11} 0.05^{11} 0.95^{189} = 0.1167$.

En la siguiente tabla se muestran todos los cálculos:

Modelo	Prior	Verosimilitud	Prior · Verosimilitud	Posterior
0.05	0.10	0.1167	0.0117	0.306
0.07	0.20	0.0847	0.0169	0.445
0.09	0.40	0.0221	0.0088	0.232
0.11	0.20	0.0030	0.0006	0.016
0.13	0.10	0.0003	0.00003	0.001
Suma	1		0.0381	1

La columna 3 resulta de aplicar la expresión anterior a cada uno de los modelos. A continuación se multiplican las probabilidades *a priori* por sus correspondientes verosimilitudes, se suman todos estos productos (0.0381), y se divide cada producto por dicha suma para obtener las probabilidades posteriores (quinta columna).

b) Denótese por $P(5\%|d)$ a la probabilidad de que sea correcto el modelo que afirma que $\theta = 0.05$ supuestos los datos de que una muestra de tamaño 200 arrojó una tasa de 5.5% (que se denota por d). La probabilidad *a posteriori* $P(5\%|d)$ es igual a:

$$P(5\%|d) = \frac{0.117 \cdot 0.1}{0.117 \cdot 0.1 + 0.0847 \cdot 0.2 + 0.0221 \cdot 0.4 + 0.0030 \cdot 0.2 + 0.0003 \cdot 0.1} = 0.306.$$

El nuevo valor esperado es:

$$E(\theta|d) = 0.05 \cdot 0.306 + 0.07 \cdot 0.445 + 0.09 \cdot 0.232 + 0.11 \cdot 0.016 + 0.13 \cdot 0.001 = 0.069, \text{ que resulta ser ahora muy próximo a } 7\%.$$